ZACHRAŇTE ZASEKNUTÝ PŘÍPAD™ · BONUS 1

Atlas řešení mechanických problémů

Tabulky podle témat: problém → mechanická příčina → korekce. Uzávěr mezer, torque, rotace, tipping, intruze a extruze, Speeova křivka, střední čára a gumičky.

Bible ortodontisty

Obsah

Jak atlas číst

1 · Uzávěr mezer

2 · Torque

3 · Rotace

4 · Tipping a paralelita kořenů

5 · Intruze a extruze

6 · Speeova křivka

7 · Střední čára

8 · Gumičky

9 · Umístění zámků

10 · Sekvence oblouků

Pořadí mechanické kontroly

ZAČÍNÁME

Jak atlas číst

Každé téma v jedné tabulce: problém, který vidíte u křesla, mechanická příčina za ním a první krok korekce.

Stejný problém se může objevit ve více řádcích, protože tentýž příznak má různé mechanické příčiny. Řádky kontrolujte shora dolů, od nejčastější příčiny.

SLOUPEC	VÝZNAM
Problém	Stav pozorovaný nebo naměřený na klinice
Mechanická příčina	Možná příčina související se silovým systémem, obloukem, zámkem nebo kotvením
Korekce	Krok, který je třeba vyzkoušet jako první. Vždy jen jedna změna.

Hodnoty sil

Tento atlas neuvádí hodnoty sil. Volba síly je klinickým rozhodnutím lékaře podle zubu, kořene, kosti a pacienta.

Související materiály

Klinické scénáře najdete v **60 scénářích zaseknutého případu**; základní výklad mechanik v **Modulu 07 · Doplňkové mechaniky** a v **Modulu 04 · Management prostoru: IPR, expanze, extrakce a kotvení miniimplantáty**.

TÉMA 01

Uzávěr mezer

Mezery, které se při klouzavé mechanice nebo mechanice s kličkami neuzavírají, znovu otevírají nebo posouvají nesprávné zuby.

PROBLÉM	MECHANICKÁ PŘÍČINA	KOREKCE
Mezera se neuzavírá	Tření: utažená ligatura, ohyb na oblouku, zachycení o křidélko zámku	Uvolněte dráhu klouzání; zkontrolujte ligaturu a oblouk
Mezera se neuzavírá	K uzávěru se přešlo před dokončením nivelizace	Vraťte se k předchozí fázi oblouků, dokončete nivelizaci
Mezera se neuzavírá	Okluzní překážka z protilehlého oblouku	Dočasné zvýšení skusu nebo odstranění překážky
Řezáky se napřimují	Slot není vyplněn; chybí kontrola torque	Oblouk, který lépe vyplní slot; v případě potřeby torzní ohyb
Moláry jdou dopředu	Potřeba kotvení je větší, než bylo plánováno	Doplňkové kotvení; znovu sepište prioritu pohybu ve frontálním segmentu
Špičák se sklání distálně	Síla na úrovni korunky; nedostatečná kontrola kořene	Rigidní oblouk; kontrolovaný pohyb; zkraťte interval kontrol
Mezera se znovu otevírá	Chybí pasivní svázání; kořeny nejsou paralelní	Svažte segment; na OPG zkontrolujte paralelitu kořenů

Pravidlo

Tři otázky před uzávěrem mezer: Je nivelizace hotová? Je oblouk vhodný pro dráhu klouzání? Je potřeba kotvení zapsána?

Pokud jste se v tomto tématu zasekli, zkontrolujte

- [ ] Byla výchozí a současná hodnota zaznamenána od stejného referenčního bodu?
- [ ] Uplynuly od poslední změny alespoň dvě kontroly?
- [ ] Byla vyloučena nespolupráce a porušení aparátu?
- [ ] Byla provedena vždy jen jedna změna?

TÉMA 02

Torque

Sklon řezáků a molárů nemá požadovanou hodnotu; poloha kořene neodpovídá korunce.

PROBLÉM	MECHANICKÁ PŘÍČINA	KOREKCE
Horní řezáky se při retruzi napřimují	Oblouk nevyplňuje slot	Oblouk většího průřezu; v případě potřeby torzní ohyb
Dolní řezáky jdou do proklinace	V dolním oblouku nedostatečná kontrola torque a kotvení	Oblouk s kontrolou torque; posilte kotvení
Palatinální hrbolek moláru visí	Nedostatečný torque moláru, sklopení po expanzi	Upravte torque moláru; transverzální kontrola
Řezák má torque, ale úsměv je plochý	Výška zámku nebo volba preskripce neodpovídá pacientovi	Znovu zhodnoťte výšku zámku a preskripci
Torque byl aplikován, kořen se přiblížil ke kortikalis	Pohyb kořene namáhá hranici kosti	Pohyb zastavte; zvažte pokročilé zobrazení

Pravidlo

Okamžik, kdy torque ztrácíte, je okamžik, kdy je nejsnazší ho získat zpět. Během uzávěru mezer zapisujte sklon řezáků při každé kontrole.

Pokud jste se v tomto tématu zasekli, zkontrolujte

- [ ] Byla výchozí a současná hodnota zaznamenána od stejného referenčního bodu?
- [ ] Uplynuly od poslední změny alespoň dvě kontroly?
- [ ] Byla vyloučena nespolupráce a porušení aparátu?
- [ ] Byla provedena vždy jen jedna změna?

TÉMA 03

Rotace

Rotovaný zub se neupravuje, vrací se nebo ovlivňuje sousední zub.

PROBLÉM	MECHANICKÁ PŘÍČINA	KOREKCE
Rotace se neupravuje	Oblouk není plně zaligován do slotu	Zpevněte ligaturu; oblouk ať plně dosedne
Rotace se neupravuje	Pro rotaci není prostor	Vytvořte prostor; pak rotujte
Rotace se neupravuje	Zámek není ve středu	Zámek nalepte znovu
Rotace se vrací	Předčasný návrat k pružnému oblouku, ztráta ligatury	Udržujte na rigidním oblouku; naplánujte překorekci
Otevírá se sousední kontakt	Přenos rotační síly na sousední zub	Segment pasivně svažte; kontakt uzavřete

Pravidlo

Rotace je pohyb, který musí být v retenčním plánu výslovně uveden.

Pokud jste se v tomto tématu zasekli, zkontrolujte

- [ ] Byla výchozí a současná hodnota zaznamenána od stejného referenčního bodu?
- [ ] Uplynuly od poslední změny alespoň dvě kontroly?
- [ ] Byla vyloučena nespolupráce a porušení aparátu?
- [ ] Byla provedena vždy jen jedna změna?

TÉMA 04

Tipping a paralelita kořenů

Korunky jsou srovnané, ale kořeny se přiblížily, rozešly nebo sklopily.

PROBLÉM	MECHANICKÁ PŘÍČINA	KOREKCE
V místě extrakce se kořeny k sobě přiblížily	Uzávěr nekontrolovaným sklápěním	Upravte angulaci zámku; dejte pohybu kořene čas
Kořen špičáku zůstává distálně	Pohyb korunky je rychlejší než pohyb kořene	Zpomalte uzávěr; rigidní oblouk
Kořeny premolárů se rozešly	Chyba angulace zámku	Zámek přemístěte
Meziální sklopení moláru	Ztráta kotvení nebo efekt nivelizace	Zhodnoťte kotvení; mechanika napřímení moláru
Korunka v pořádku, OPG špatné	Před dokončením nebyl pořízen snímek	Kontrolní OPG před sejmutím

Pravidlo

Kontrolní OPG se má pořídit ne před dokončením, ale na začátku fáze dokončení. Korekce potřebuje čas.

Pokud jste se v tomto tématu zasekli, zkontrolujte

- [ ] Byla výchozí a současná hodnota zaznamenána od stejného referenčního bodu?
- [ ] Uplynuly od poslední změny alespoň dvě kontroly?
- [ ] Byla vyloučena nespolupráce a porušení aparátu?
- [ ] Byla provedena vždy jen jedna změna?

TÉMA 05

Intruze a extruze

Požadovaný vertikální pohyb zubu nenastává nebo se pohybují nežádoucí zuby.

PROBLÉM	MECHANICKÁ PŘÍČINA	KOREKCE
Intruze řezáků nepostupuje	Posteriorní zuby extrudují (reakce)	Doplňkové kotvení; kontrolujte reakci
Intruze řezáků nepostupuje	Řezák je strmý; směr síly není vhodný	Nejdřív upravte sklon, pak intruze
Extruze nepostupuje	Ankylóza nebo problém s připojením	Zkontrolujte připojení; vylučte podezření na ankylózu
Frontální otevřený skus se zvětšil	Posteriorní extruze, rotace mandibuly	Zastavte mechaniku, která vyvolává posteriorní extruzi
Intruze molárů nevyvážená	Jednostranná síla nebo rozdíl v kotvení	Měřte podle stran; plánujte symetricky

Pravidlo

Každý vertikální pohyb má svou reakci. Při každé kontrole měřte, kam se reakce přenáší.

Pokud jste se v tomto tématu zasekli, zkontrolujte

- [ ] Byla výchozí a současná hodnota zaznamenána od stejného referenčního bodu?
- [ ] Uplynuly od poslední změny alespoň dvě kontroly?
- [ ] Byla vyloučena nespolupráce a porušení aparátu?
- [ ] Byla provedena vždy jen jedna změna?

TÉMA 06

Speeova křivka

Hluboká Speeova křivka se nevyrovnává nebo při jejím vyrovnávání dochází k nežádoucím změnám.

PROBLÉM	MECHANICKÁ PŘÍČINA	KOREKCE
Křivka se nevyrovnává	Oblouk nemá rigiditu potřebnou k vyrovnání křivky	Přehodnoťte sekvenci oblouků
Křivka se vyrovnává, vzniká frontální otevřený skus	Řezáky intrudují, premoláry extrudují	Znovu sepište, který zub se má pohybovat
Při vyrovnávání křivky řezáky protrudují	Vyrovnání křivky zvětšuje délku oblouku	Kontrolujte sklon dolních řezáků; analýza prostoru
Křivka se znovu prohlubuje	Předčasný návrat k pružnému oblouku	Udržujte na rigidním oblouku
Skus na dolní zámky	Dolní frontální zámky nalepeny před vyrovnáním křivky	Zvýšení skusu; odložit lepení zámků

Pravidlo

Speeova křivka je měření. Na začátku zapište její hloubku a v každé fázi ji změřte znovu ze stejných bodů.

Pokud jste se v tomto tématu zasekli, zkontrolujte

- [ ] Byla výchozí a současná hodnota zaznamenána od stejného referenčního bodu?
- [ ] Uplynuly od poslední změny alespoň dvě kontroly?
- [ ] Byla vyloučena nespolupráce a porušení aparátu?
- [ ] Byla provedena vždy jen jedna změna?

TÉMA 07

Střední čára

Dentální střední čára se neupravuje, při její úpravě se zhoršuje skus nebo se vrací.

PROBLÉM	MECHANICKÁ PŘÍČINA	KOREKCE
Střední čára se neupravuje	Odchylka je skeletální nebo funkční	Znovu zhodnoťte v centrické relaci
Střední čára se neupravuje	Pro pohyb není prostor	Analýza prostoru; plán IPR nebo extrakce
Při úpravě střední čáry se jedna strana zhoršuje	Účinek jednostranné gumičky na protější stranu	Upřednostněte vztah špičáků; posilte kotvení
Střední čára se vrací	Sklopení korunek; kořeny se nepohnuly	Upravte angulaci kořenů; postupné vysazování gumiček
Střední čáry v opačných směrech	Nepoměr velikosti zubů	Boltonova analýza; společně s restorativním plánem

Pravidlo

Střední čára je cíl, ale přichází až po vztahu špičáků. Pokud existuje funkční posun, vyřešte nejdřív ten.

Pokud jste se v tomto tématu zasekli, zkontrolujte

- [ ] Byla výchozí a současná hodnota zaznamenána od stejného referenčního bodu?
- [ ] Uplynuly od poslední změny alespoň dvě kontroly?
- [ ] Byla vyloučena nespolupráce a porušení aparátu?
- [ ] Byla provedena vždy jen jedna změna?

TÉMA 08

Gumičky

Na gumičky není odezva, působí špatným směrem nebo je spolupráce pacienta nízká.

PROBLÉM	MECHANICKÁ PŘÍČINA	KOREKCE
Žádná odezva na tahy II. třídy	Nízká spolupráce	Nechte si je nasadit před vámi; písemný harmonogram
Žádná odezva na tahy II. třídy	Oblouk není rigidní; zuby se sklápějí	Gumičky používejte na rigidních obloucích
Dolní řezáky jdou dopředu	V dolním oblouku nedostatečné kotvení	Kontrola torque; kotvení
Vznikl frontální otevřený skus	Gumička extrudovala posteriorní zuby	Směr gumiček znovu naplánujte podle vertikálního vzorce
Žádná odezva na tahy III. třídy	Problém je skeletální; na hranici kamufláže	Určete limit sklonu řezáků; plán znovu proberte
Gumička praská nebo bolí	Ostrý háček; nevhodná velikost	Upravte háček; přehodnoťte volbu gumičky

Pravidlo

Gumička je úkol zadaný pacientovi. Zadejte ho jednou větou, písemně a tak, aby šel zkontrolovat.

Pokud jste se v tomto tématu zasekli, zkontrolujte

- [ ] Byla výchozí a současná hodnota zaznamenána od stejného referenčního bodu?
- [ ] Uplynuly od poslední změny alespoň dvě kontroly?
- [ ] Byla vyloučena nespolupráce a porušení aparátu?
- [ ] Byla provedena vždy jen jedna změna?

TÉMA 09

Umístění zámků

Mechanika je správná, ale výsledek ne: problém je v místě, kde je zámek nalepen na zub.

PROBLÉM	MECHANICKÁ PŘÍČINA	KOREKCE
Marginální lišty nejsou v jedné úrovni	Rozdílná výška zámků	Zámek přemístěte
Kořeny nejsou paralelní	Chyba angulace	Zámek přemístěte
Rotace se neupravuje	Zámek je posunut meziodistálně	Nalepte ho znovu do středu
Laterální otevřený skus	Zámky premolárů příliš okluzně nebo gingiválně	Upravte výšku
Zámek opakovaně odpadává	Skusový kontakt nebo lepená plocha	Odstraňte kontakt; zkontrolujte přípravu povrchu

Pravidlo

Přemístění zámku není prohra; včasná korekce je jednodušší než pozdní ohýbání.

Pokud jste se v tomto tématu zasekli, zkontrolujte

- [ ] Byla výchozí a současná hodnota zaznamenána od stejného referenčního bodu?
- [ ] Uplynuly od poslední změny alespoň dvě kontroly?
- [ ] Byla vyloučena nespolupráce a porušení aparátu?
- [ ] Byla provedena vždy jen jedna změna?

TÉMA 10

Sekvence oblouků

Sekvence oblouků neodpovídá cíli fáze: nivelizace, pracovní fáze, dokončení.

PROBLÉM	MECHANICKÁ PŘÍČINA	KOREKCE
Nivelizace se protahuje	Nepravidelné intervaly výměny oblouků	Zapište cíl fáze; výměnu oblouku navažte na cíl
Na pracovním oblouku se zuby sklápějí	Rozměr oblouku je pro pracovní fázi malý	Do pracovní fáze přejděte s rigidním obloukem
Při dokončení chybí dosednutí	Rigidní oblouk brání dosednutí	Naplánujte fázi dosednutí (settling)
Tvar oblouku se rozšířil	Konfekční tvar oblouku pacientovi neodpovídá	Jako šablonu použijte výchozí tvar oblouku
Ztráta kontroly při návratu k pružnému oblouku	Kontrola získaná na rigidním oblouku nebyla zachována	Návrat zdůvodněte a zaznamenejte

Pravidlo

Každý oblouk je nástrojem k nějakému cíli. Než oblouk vyměníte: jaký je jeho cíl a byl tento cíl splněn?

Pokud jste se v tomto tématu zasekli, zkontrolujte

- [ ] Byla výchozí a současná hodnota zaznamenána od stejného referenčního bodu?
- [ ] Uplynuly od poslední změny alespoň dvě kontroly?
- [ ] Byla vyloučena nespolupráce a porušení aparátu?
- [ ] Byla provedena vždy jen jedna změna?

ZÁVĚR

Pořadí mechanické kontroly

U každého zaseknutého případu kontrolujte ve stejném pořadí.

1. **Integrita aparátu:** odpadlý zámek, uvolněný kroužek, přetržená ligatura, zlomený oblouk.
2. **Spolupráce:** gumičky, dlaha, nošení aparátu.
3. **Oblouk:** odpovídá fázi, dosedá do slotu, je dráha klouzání volná?
4. **Umístění zámků:** výška, angulace, centrování.
5. **Kotvení:** je potřeba zapsána, je zachováno?
6. **Okluze:** předčasný kontakt, překážka, funkční posun.
7. **Biologie a diagnostika:** ankylóza, kořen, stav parodontu, skeletální limit.

PŘÍZNAK	TÉMA KE KONTROLE
Mezera se nemění	Téma 01 · Uzávěr mezer, Téma 10 · Sekvence oblouků
Změnil se sklon řezáků	Téma 02 · Torque
Zub rotuje nebo se vrací	Téma 03 · Rotace
Kořeny na OPG špatně	Téma 04 · Tipping a paralelita kořenů, Téma 09 · Umístění zámků
Overbite se nečekaně změnil	Téma 05 · Intruze a extruze, Téma 06 · Speeova křivka
Střední čára zůstala stejná	Téma 07 · Střední čára
Žádná odezva na gumičky	Téma 08 · Gumičky

Vzdělávací materiál. Nenahrazuje klinické vyšetření, rozhodnutí lékaře ani názor specialisty.

Další krok

Chcete-li klinický obraz řešit krok za krokem, otevřete **60 scénářů zaseknutého případu**. Pokud se stejný mechanický problém opakuje podruhé, vyplňte analýzu kořenové příčiny v **Deníku případu** a vraťte se k **Modulu 07 · Doplňkové mechaniky**.